

ГЛАВА I СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИМ ТАКТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ВОЙСК В УСЛОВИЯХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПРОТИВНИКОМ

Техническое оснащение службы горючего МО РФ современными образцами невозможно без разрешения противоречий между военно-техно-экономическими требованиями к качеству образца и возможностями производственно-экономического комплекса страны с учетом финансово-экономического сопровождения государственного оборонного заказа. Особое место в решении проблемных задач технического оснащения занимают тактические формирования войск, которые действуют в непосредственном соприкосновении с противником, например воздушно-десантные войска (ВДВ), что сопровождается огневым воздействием на личный состав и ТССГ.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению выделяемых ассигнований на техническое оснащение СГ, поскольку значительная доля образцов морально устарели, поэтому их замена новыми является одной из важных задач в перспективе до 2020 года.

В связи с этим в данной главе необходимо:

- провести анализ процесса обеспечения тактических формирований горючим, который позволил бы выявить условия применения ТССГ и ряд факторов, влияющих на формирование требований к данным образцам;
- уточнить основные направления военно-технической политики службы горючего применительно к современным условиям;
- определить перспективные направления развития теоретических положений обоснования требований к качеству ТССГ;
- систематизировать существующие подходы к обоснованию основных показателей качества образцов ТССГ;
- сформировать общую структуру исследования.

1.1 Анализ способов и средств обеспечения заправки горючим техники ВДВ в условиях соприкосновения с противником

1.1.1. Анализ технического обеспечения по СГ боевых действий частей ВДВ

Воздушно-десантные войска являются родом Вооруженных Сил, ведущим высокоманевренные боевые действия как в крупномасштабной войне, так и при выполнении задач оперативного и оперативно-тактического масштаба. При этом воздушный десант действует в качестве самостоятельной оперативной группировки на отдельном направлении или в составе оперативного объединения.

В первую очередь воздушный десант используется в качестве усиления войск прикрытия государственной границы и первого оперативного эшелона, прикрытия отдельных направлений и блокировки участков прорыва противника, кроме этого предназначен для ведения борьбы с диверсионными группами и воздушными десантами противника.

Глубина действий воздушных десантов может достигать от 30 до 250 км, а продолжительность боевых действий определяется временем, необходимым для осуществления десантирования, выполнения десантами задач в тылу противника и соединения их с наступающими войсками. Для всех случаев это время составляет не более 10 суток.

Эффективность боевых действий воздушно-десантных частей и соединений в значительной степени зависит от бесперебойного обеспечения горючим. Сложность работы службы горючего обуславливается главным образом тем, что воздушные десанты ведут боевые действия, как правило, в отрыве от главных сил и при постоянном соприкосновении с противником.

Следовательно, в течение этого времени служба горючего должна обеспечивать ведение автономных боевых действий. Для этого в районе десантирования организовывается базовый район десанта, где сосредотачиваются запасы горючего, из которого осуществляется обеспечение

горючим частей десанта при выполнении ими боевой задачи. Как правило, базовый район размещается в труднодоступных для танков местах и укрытиях от воздушного наблюдения, что требует высокого уровня проходимости и защищенности заправщиков ВВТ, которые, одновременно являясь транспортным средством, осуществляют подвоз горючего к местам заправки боевой техники.

Поскольку места заправки в боевых порядках могут быть подвержены огневому воздействию противника и сам подход к ВВТ затруднен вследствие отсутствия подъездных путей и дорог с твердым покрытием, возникает необходимость в соответствующих средствах заправки. Эти средства должны обладать обязательным свойством десантируемости, достаточной защищенностью и базироваться на транспортной базе, аналогичной боевым машинам десанта.

Из существующих средств заправки десантируемым является ТЗ-2-66Д, который используется для заправки техники, непосредственно участвующей в боевых действиях на территории противника (рисунок 1).



Рисунок 1 – Топливозаправщик ТЗ-2-66Д

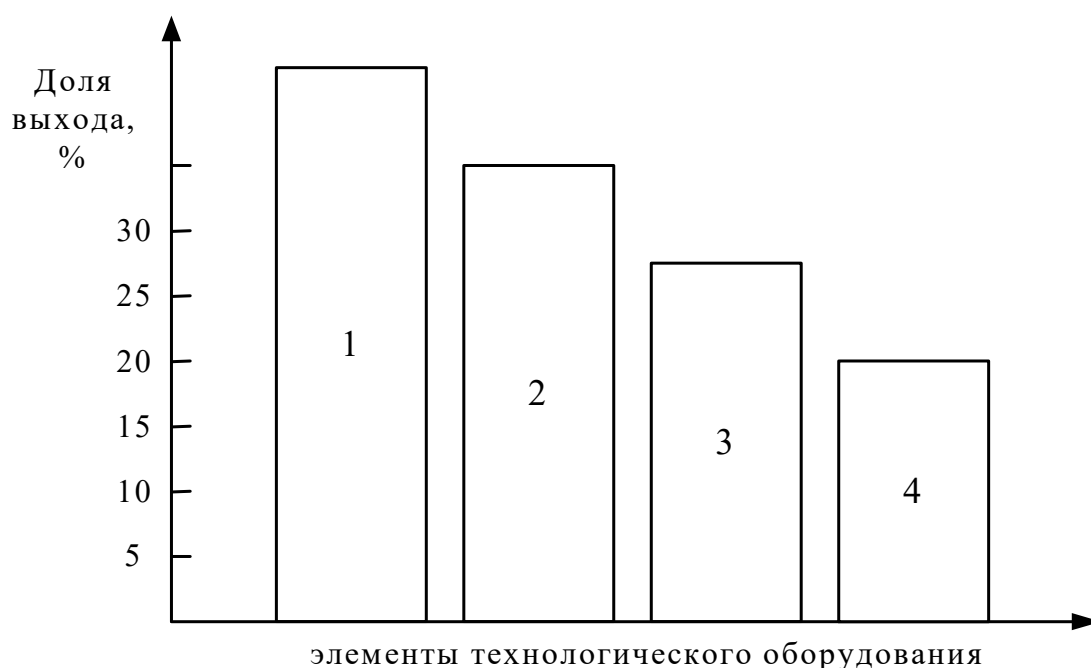
Серийное производство данного топливозаправщика было прекращено, по причине особенностей конструкции шасси, снижающих стойкость образца при наезде на мины и его надежность после приземления, когда его дальнейшее использование становилось невозможным из-за эксплуатационных отказов.

Итоги операции «Буря в пустыне» и «Щит в пустыне» также подтверждают вывод о том, что для обеспечения войск, действующих в отрыве от основных сил, необходима техника, обладающая следующими свойствами:

высокой мобильностью и производительностью в экстремальных условиях;

достаточной надежностью в эксплуатации и высокой стойкостью к воздействию различного рода поражающих факторов [2].

В подтверждение этому, анализ процесса обеспечения горючим в ходе операции на территории Чечни показал крайнюю необходимость в бронированных на гусеничном базовом шасси средств заправки горючим в *мсб*, *тб* и *адн*. Этому свидетельствует проведенный анализ выхода из строя АСЗТГ по боевым повреждениям (рис.).



1 - цистерна; 2 - фильтр, трубопроводы с арматурой; 3 - рукава раздаточные с кранами; 4 - другие элементы.

Рисунок X - Диаграмма распределения отказов основных элементов

технологического оборудования по боевым повреждениям []

В качестве реализации данного направления был создан бронированный гусеничный топливозаправщик горючего ГТЗ-3 (рисунок 3). На нем было размещены топливные баки вместимостью 3,092 м³, гидравлические коммуникации с насосом и фильтром. Однако его эксплуатация выявила ряд конструктивно-технологических недоработок, не позволивших принять данный образец на вооружение.

Таким образом, практический опыт боевых действий показал, что основные требования к средствам заправки техники десанта, ведущего боевые действия в тылу противника, должны быть предъявлены по следующим показателям качества:



Рисунок 3 - Гусеничный топливозаправщик ГТЗ-3

- показатель стойкости;
- показатели назначения, такие как производительность раздаточных систем горючего, вместимость цистерны горючего, проходимость средства заправки;

- показатели надежности.

Эти требования подробно и четко прописаны в «Направлениях развития техники службы горючего до 2015 года» (табл. 1).

Таблица 1 - Общие требования к ТТХ перспективных образцов ТСТО до 2020 года

Наименование показателя	Достигнутое значение	Требуемое значение показателя		
		до 2010 г	до 2020 г	после 2020 г.
Производительность и мощность	-	1,2-1,3 раза	1,3-1,5 раза	1,5-1,7 раза
Время развёртывания, мин	60-90	40-60	20-40	10-20
Стойкость к ударной волне, кгс/см ²	0,12-0,15	0,2-0,25	0,25-0,3	0,3-0,35
Стойкость к световому излучению, кал/см	12	15-18	18-20	20-25
Кратность ослабления излучения, рэм.	1,6-2,3	2,0-2,4	2,4-3,0	3,0-3,5
Стойкость кабин при обстреле пулями с дистанции, м	-	1500-2000	1200-1500	1000 –1200
Стойкость по защите экипажа от мин	-	Противо- вопехот мина.	Противо- вопехот мина	Противо- пехотн. мина
Средняя наработка на отказ, тыс.км	3-12	10-15	12-15	15-20
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3-5	4-5	5	5-6
Средний ресурс до капитального ремонта, тыс. км	140-200	200-250	250-260	260-300
Средний срок сохраняемости, лет	3,5	5	7	10
Средний срок службы, лет	7-8	9-10	10-13	15
Удельная оперативная трудоёмкость ТО, чел.ч/год	2-6	2-5	2-4	1,5-4
Периодичность ТО-1/ТО-2, тыс. км	2,5-4 / 12,5-16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Удельная оперативная трудоёмкость хранения, чел.ч/год	40	37	35	30
Оперативная продолжительность замены силовой установки, ч	2-10	2-5	2-3	1,5-3
Трудоёмкость подготовки к использованию после длительного хранения, чел.ч	1,5	1	1	0,5

Как видно из табл. , в состав этих требований вошли: производительность и мощность; стойкость к ударной волне; кратность ослабления излучения; стойкость кабин при обстреле пулями с дистанции и стойкость по защите экипажа от мин.

В соответствии с этими требованиями в настоящее время для ВДВ разработан топливозаправщик бронированный плавающий десантируемый ТЗ-4-БПД на узлах и агрегатах шасси БМД-3 (рис.Х), который в достаточной мере соответствует требованиям стойкости корпуса и защиты экипажа от огневого воздействия, а также проходимости шасси и предназначен для дозаправки горючим ВВТ подразделений и частей ВДВ в ходе выполнения ими боевых задач в различных природно-географических условиях.

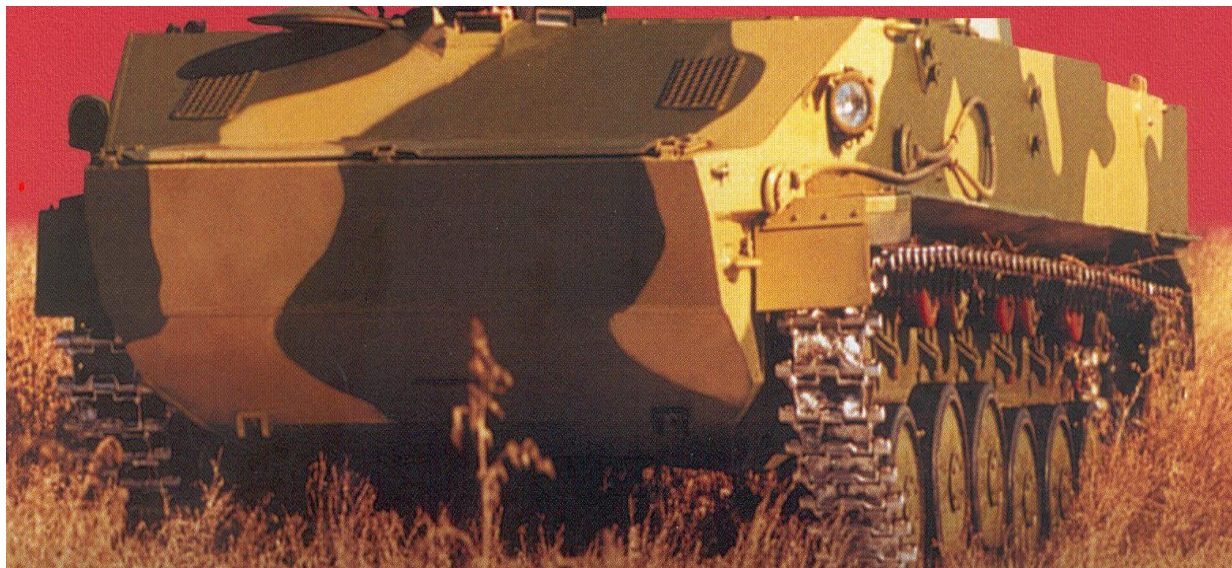


Рисунок Х - Топливозаправщик ТЗ-4-БПД

Основные характеристики ТЗ-4-БПД представлены в таблице Х.

Таблица Х – Основные тактико-технические характеристики ТЗ-4-БПД

Основные ТТХ	Значение
Номинальная вместимость цистерны, м ³ , не менее	4,0
Масса, не более, т	18,0
Авиатранспортирование	2 шт. в ИЛ-76
Авиадесантирование	парашютирование
Подача насосной установки, м ³ /ч (л/мин), не менее	18 (300)
Вакуумметрическая высота всасывания, м, не менее	4,5
Количество перевозимых спецжидкостей, л	320 (в 16 канистрах)
Время разворачивания образца из походного положения в рабочее, мин, не более	5
Время свертывания образца из рабочего положения в походное, мин, не более	8

В случае боевого десантирования парашютно-десантного батальона (пдб) с ним будет находиться определенный объем горючего в баках техники и цистернах ТЗ (таблица Х).

Таблица X – Штатная численность боевой техники *пдб*, участвующей
в десантировании парашютным способом (вариант)

Наименование ВВТ	Ед.изм., шт.	Вместимость топливных баков, л (за ед./ общая)	Применяемое топливо (расчетная плотность, г/см ³)	Масса заправки, кг	
				АБ	ДТ
ТЗ-2-66Д	2	210/ 420	АБ (0,75)	236	
БМД-2	39	280/ 10920	ДТ (0,85)		9282
БМД-2Р	7	280/ 1960	ДТ (0,85)		1666
БМД-2К	6	280/ 1680	ДТ (0,85)		1428
БТР-Д	33	280/ 9240	ДТ (0,85)		7854
БМД-КШМ	2	280/ 560	ДТ (0,85)		476
БММ-Д	3	300/ 900	АБ (0,75)	732	
БРЭМ-Д	4	280/ 1120	ДТ (0,85)		952
Общая масса заправки десантируемой техники, кг				<u>22626</u> (968 (АБ) + 21658 (ДТ))	

Таким образом, общая масса заправки десантируемой техники *пдб* составляет около 23 тонн. Согласно нормам содержания войсковых запасов горючего при десантировании техники 0,75 заправки (17 т) будет содержаться в баках машин, а 0,25 заправки (6 т), согласно расчету на десантирование, будет сбрасываться, как показывает практика, в бочках БС-200 (канистрах) и на платформах П-7.

Кроме этого, в транспорте батальона необходимо содержать 0,2 заправки (около 5 тонн), которые будут десантироваться в цистернах двух ТЗ-2-66Д, общей грузоподъемностью около 3,2 т, а остальное горючее - в контейнерах и бочках (канистрах). В случае применения ТЗ-4-БПД грузоподъемность увеличивается до 6 тонн.

Опыт боевых действий, результаты войсковых учений и НИР показывают, что среднесуточный расход горючего в районе боевых действий может составить 0,3-0,4 заправки (7-9 т), поэтому запаса горючего в баках машин хватит на 2-3 суток, а сосредоточенного в базовом районе десанта – на сутки (в

случае применения ТЗ-4-БПД на 2 суток). Причем этот вариант в идеальном случае, когда потерь горючего при десантировании не будет.

Из рисунка X видно, что общего запаса горючего (в баках машин и находящегося в базовом районе десанта) хватит в среднем на 4 суток ведения боевых действий в тылу противника, а с пятых суток возникнет дефицит горючего.

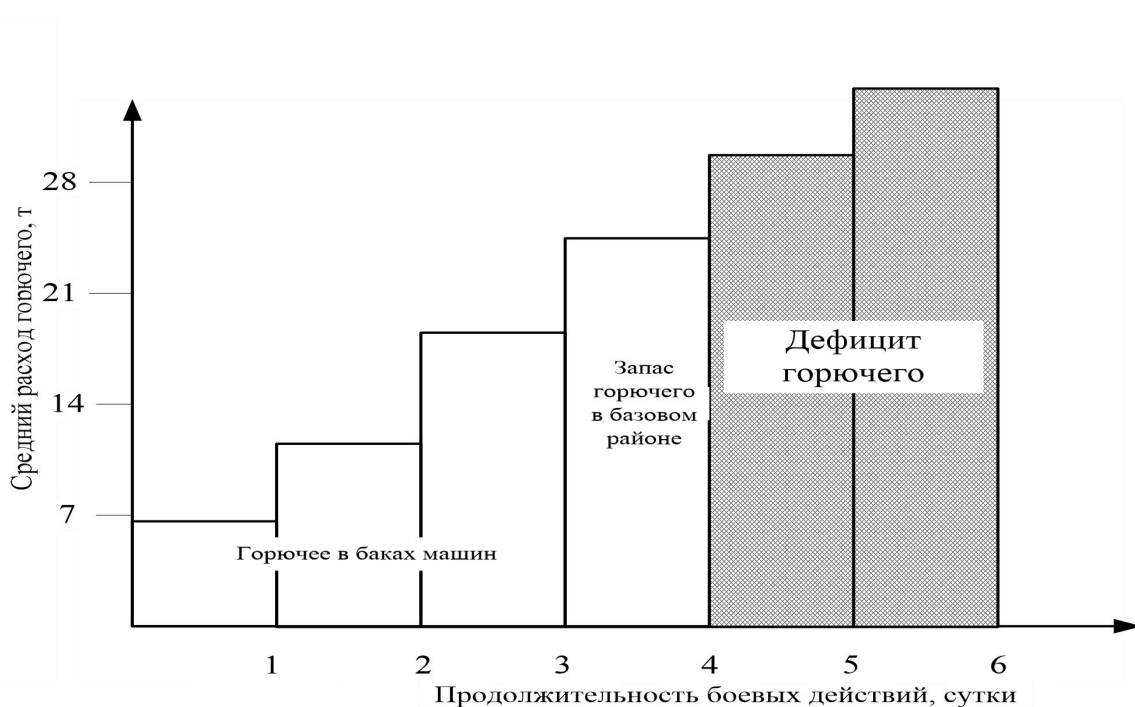


Рисунок X – Динамика расхода горючего

Но, продолжительность боевых действий десанта, необходимая для осуществления десантирования, выполнения задач в тылу противника и соединения их с наступающими войсками, может достигать 10 суток. Поэтому возникает необходимость в восполнении запасов горючего, десантируемое количество которого, даже без потерь, может быть недостаточно для ведения интенсивных боевых действий.

Таким образом, даже при всех достигнутых ТТХ топливозаправщика ТЗ-4-БПД, которые способствуют подходу по бездорожью к местам заправки, защите оператора от огневого воздействия, он не сможет выполнить задачу по заправке военной техники десанта в установленном объеме и заданные сроки в случае возникновения дефицита горючего в базовом районе десанта.

Следовательно, наряду с наличием такого типа заправщика, выполняющего дополнительно функцию транспортирования горючего к ВВТ, обязательным условием обеспечения горючим ВДВ является пополнение запасов горючего в базовом районе десанта, для чего необходимо изыскивать нетрадиционные способы его пополнения, используя местную инфраструктуру нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, АЗС, магистральные нефтепродуктопроводы).

1.1.2 Анализ способов пополнения запасов горючего в базовом районе десанта

Пополнение запасов горючего в базовом районе десанта в классическом варианте осуществляется военно-транспортной авиацией (ВТА) посадочным или парашютным способами.

Посадочный способ доставки горючего в район ведения боевых действий является наиболее эффективным. Он требует сравнительно меньших затрат времени и рабочей силы на подготовку, отправку и прием доставляемых грузов, исключает потери и порчи грузов, которые возможны при сбрасывании. Но, его возможность ограничивается метеорологическими условиями, и, в первую очередь, отсутствием исправных аэродромов в районах выгрузки материальных средств.

Парашютный способ не требует аэродромов выгрузки и меньше зависит от условий погоды, но зато более дорогой и трудоемкий. Стоимость доставки грузов при парашютном способе в 3-6 раз дороже, чем при посадочном, что объясняется высокой стоимостью парашютно-десантной тары, которая в боевых условиях нередко будет использоваться только однократно.

С другой стороны, самолеты могут доставлять парашютным способом грузы войскам, действующим на любой местности и в условиях неблагоприятной погоды. Обладая потолком 10 тыс. м и более, современные транспортные самолеты могут производить парашютное сбрасывание грузов из-за облаков. Следовательно, несмотря на высокую стоимость и большую

трудоемкость парашютного способа, он обладает высокой степенью мобильности и в ряде случаев является предпочтительным. Для данного способа применяются специальные парашютно-десантные средства: парашютно-грузовая система (ПГС-500), парашютно-десантная тара для жидкостей (ПДТЖ) и парашютно-десантная система для бочек (ПДСБ-1). Кроме этого, на оснащении ВДВ находится резиноканевый резервуар МРД-4 и контейнер МК-400. Краткая характеристика основных средств доставки горючего представлена в приложении А

Возможность использования вертолетов-топливозаправщиков (Ми-6ВТМЗ-Т, Ми-8ВТМЗ-Т и Ми-26ТЗ) для доставки горючего и дозаправки боевой техники, так же как и самолетов, значительно зависит от метеорологических условий. Дождь, туман, низкая облачность являются существенной помехой для использования вертолетов. Даже при оборудовании вертолетов средствами слепой посадки работа их на резко пересеченной местности и посадка на необорудованных площадках в условиях низкой облачности и ограниченной видимости будут крайне затруднены, а в ряде случаев и невозможны.

Альтернативным вариантом пополнения горючего в базовом районе десанта является местная инфраструктура с магистральными нефтепродуктопроводами, базами и складами нефтепродуктов. На примере СЗСН можно рассмотреть примерную структуру расположения объектов ПЭК, Росрезерва (табл.), а также инфраструктуры тыла ЛенВО (табл.1).

Таблица 1.3 - Запасы горючего на базах Росрезерва, тыс. т [33].

№ п/п	Базы Росрезерва	АБ	ДТ	АК	Итого
1.	комбинат «Механизация»	-	-	54,0	54,0
2.	комбинат «Балтика»	-	30,0	3,9	33,9
3.	комбинат «Призыв»	-	-	6,5	6,5
4.	комбинат г. Тверь	-	48,7	-	48,7
5.	комбинат «Речной»	11,1	21,4	-	32,5

6.	комбинат «Онега»	-	-	14,4	14,4
	Всего	11,1	100,1	75.8	187,0

Анализ инфраструктуры местной промышленно-экономической базы показал, что емкость резервуарного парка складов (баз) нефтепродуктов по ЛенВО в 650 раз больше, чем окружных складов (баз) горючего [33]. Средняя плотность размещения складов (баз) нефтепродуктов субъектов федерации на Северо-Западном стратегическом направлении представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Средняя плотность размещения складов (баз) нефтепродуктов субъектов федерации на Северо-Западном стратегическом направлении [33].

№ п/п	Наименование субъекта федерации	Площадь террит. тыс. кв.км	Кол-во складов в (баз), ед.	Средн. плотн. размещени я складов (баз), ед./тыс. кв.км	Кол-во складов в (баз) МО РФ, ед.	Средн. плотн. размещен ия складов (баз) МО РФ, ед./тыс. кв.км.
1.	Ленинградская область	85,9	24	0,4	6	0,08
2.	Новгородская область	46,2	22	0,48	1	0,01
3.	Псковская область	55,3	19	0,34	1	0,01
4.	Вологодская область	145,7	28	0,19	2	0,01
	Всего:	333,1	93	0,28	10	0,03

Данные таблицы 1.3 показывают, что средняя плотность размещения складов (баз) нефтепродуктов субъектов федерации значительно выше, чем

стационарных складов (баз) горючего МО РФ, поэтому в случае перехода территории противнику в начальный период войны, они также могут быть использованы для пополнения запасов горючего при ведении боевых действий тактическими подразделениями и частями ВДВ

Другим крупным источником может служить магистральный нефтепродуктопровод (МНПП), оставленный на захваченной противником территории.

Подключение к МНПП, как правило, осуществляется с использованием имеющихся специальных колодцев, в виде врезанного в линейную часть МНПП отвода, оборудованного задвижкой с манометром и соединением для подключения полевых трубопроводов (рисунок X).

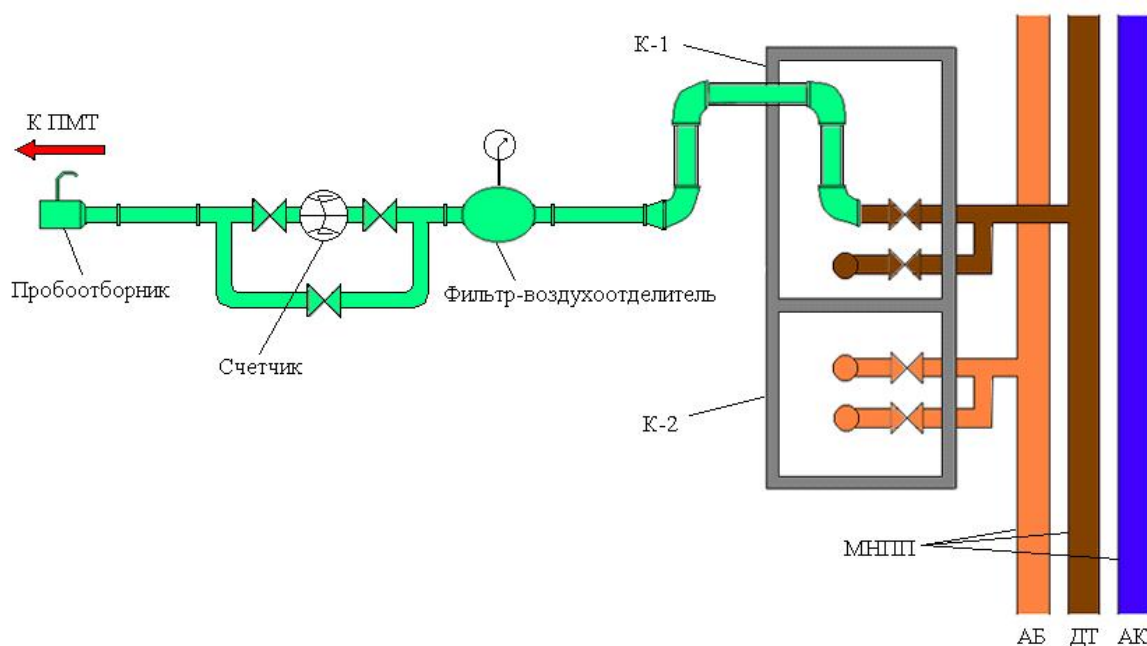


Рисунок X – Принципиальная схема подключения ПМТ к МНПП

Но, доставить горючее от складов и баз, а также от МНПП в базовый район десанта возможно с помощью подвижных средств, единственными из которых являются топливозаправщики. Кроме этого, учитывая отсутствие обслуживающего персонала и технологической документации, изъятие горючего непосредственно из резервуаров или трубопровода является сложной

задачей, требующей длительного времени, личного состава и специального оборудования, что неприемлемо в боевых условиях, когда исход боевых действий решается в сжатые сроки и зависит от обеспеченности боевых частей горючим. Также необходимо учесть прицельное огневое воздействие из стрелкового оружия противника по водителю-заправщику в момент его нахождения около резервуара или трубопровода.

Таким образом, пополнение запасов в базовом районе десанта может осуществляться, как посадочным, так и парашютно-десантным методами, которые прошли испытания и апробированы в различных условиях. Другим альтернативным способом, который применительно к современным условиям, особенно в условиях гористой местности, приобрел высокую степень востребованности, является пополнение запасов горючего из резервуарных парков и магистральных трубопроводов, расположенных на территории, где проводятся боевые действия частями и подразделениями ВДВ.

Но, поскольку отсутствие в зоне боевых действий обслуживающего персонала усложняет получение горючего, возникает необходимость в упрощенном нетрадиционном способе выборки горючего из резервуаров или трубопровода и дополнительном оснащении топливозаправщиков устройством, позволяющим производить эту технологическую операцию в роботизированном цикле в сжатые сроки, исключая непосредственное участие в ней оператора вне бронированной кабины ТЗ.

1.1.3 Анализ перспектив развития автоматизированных средств заправки горючим в армиях ведущих зарубежных стран

Высшее военно-политическое руководство армий ведущих зарубежных стран (ВЗС) рассматривают всестороннее и бесперебойное обеспечение войск горючим, как важнейший фактор успешного ведения операций и войны в целом. Так, в программном документе Комитета начальников штабов по строительству ВС США «Единая перспектива-2020» на ближайшие 15-20 лет одним из

основных четырех принципов является «целенаправленное тыловое обеспечение», предусматривающее доставку материальных средств непосредственно в части и подразделения, ведущие боевые действия.

К настоящему времени в сухопутных войсках США и других стран сложилась четкая система распределения ГСМ и обеспечения ими соединений и частей в ходе ведения боевых действий, способная в полном объеме снабжать войска горючим.

Вместе с тем при общей положительной оценке, даваемой военными специалистами действиям подразделений обеспечения горючим контингента войск США и их союзников по проведению операции, возникшая необходимость переброски по воздуху комплектов дозаправки техники на марше для поддержания темпов наступления как чрезвычайной меры свидетельствовала о наличии узких мест в техническом оснащении системы обеспечения горючим.

Анализ приведенных информационных материалов свидетельствует о том, что в армиях ВЗС широко ведутся работы по реализации требований повышения мобильности, производительности, живучести и надежности технических средств службы горючего. Поскольку существующие технические средства не позволяют осуществлять заправку бронетанковой техники на поле боя, ведутся работы по созданию прототипов автономных роботизированных заправочных средств. Состояние и уровень известных разработок в области робототехники, тенденция их внедрения в военном деле дают основание предполагать, что роботизированные устройства могут найти применение и при заправке техники в районах с неблагоприятной для человека экологической обстановкой.

По заказу научно-исследовательского управления средств обеспечения мобильности армии США (МЕРАДКОМ) фирма «Орднанс Дивинн» разработала опытные образцы модульных роботизированных автотопливозаправщиков на базе бронированного транспортера М987 грузоподъемностью 11 т. Эти образцы могут перевозиться самолетом С-141.

Вместимость цистерны - 7,5 м³, производительность раздаточной системы - до 1135 л/мин. Топливозаправочный модуль оборудован автоматически управляемой шарнирной консолью-пантографом, через которую осуществляется стыковка с топливным баком боевой машины и происходит ее заправка как показано на рисунке X. Основными достоинствами подобного топливозаправщика являются высокая степень автоматизации процесса заправки, защищенность от огня стрелкового оружия оператора и горючего, повышенная проходимость, приспособленность к заправке техники закрытым способом, что обеспечивает дополнительную безопасность. При применении 24 таких автотопливозаправщиков в ходе боя дивизии повысится выживаемость танков с 79 до 98%, что составит дополнительно 48 танков на дивизию.

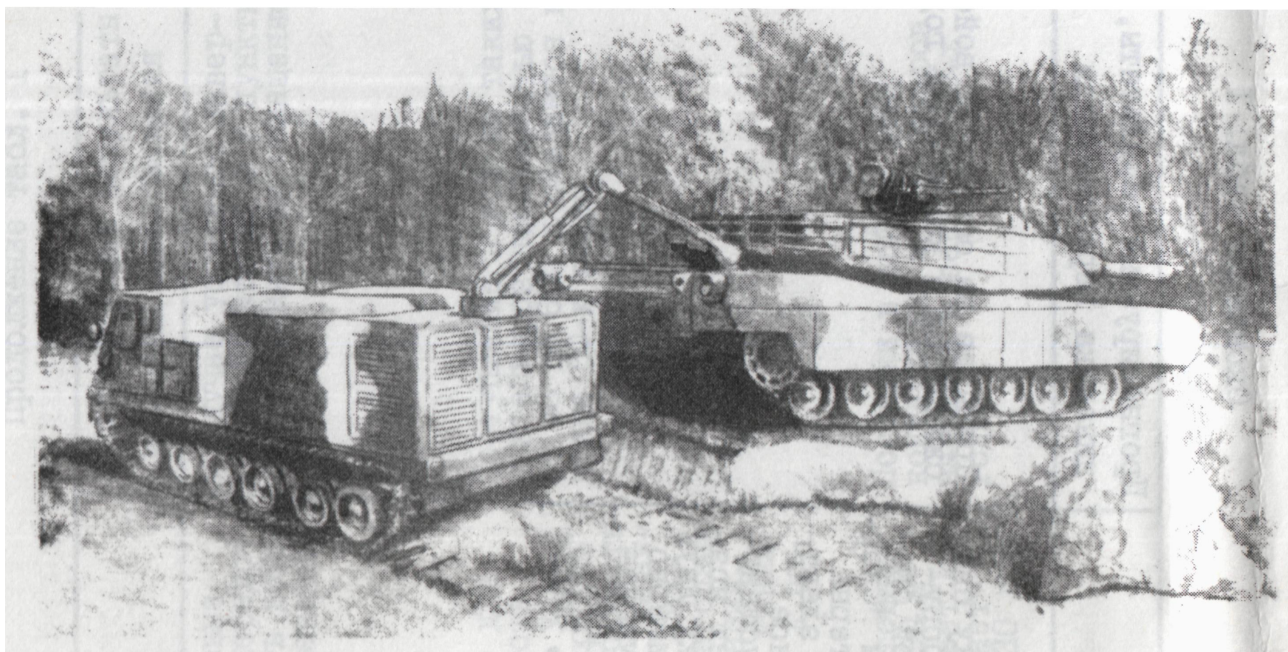


Рисунок X – Организация заправки с помощью роботизированного топливозаправщика

Модульный принцип монтажа соответствующих узлов и агрегатов нашел широкое применение и отличается компактностью, малым временем установки на местности, возможностью быстрой переброски в заданный район наземным или воздушным транспортом. Таким образом, в период до 2015 г. в армиях ВЗС сохранится тенденция использования в качестве автотопливозаправщиков съемных блоков-модулей, которые устанавливаются на автомобилях повышенной проходимости или гусеничных транспортерах многоцелевого

назначения, в том числе бронированных. Это вызвано, прежде всего, тем, что колесные средства не обладают достаточной защищенностью и имеют ограниченные возможности при движении по пересеченной местности, из-за чего боевая техника вынуждена отвлекаться из сражения для пополнения запасов горючего. Новое техническое решение позволит осуществлять заправку боевой техники в кратчайшие сроки и в непосредственной близости к переднему краю.

Таким образом, анализ зарубежных источников показал, что в настоящее время проводятся работы по созданию высокоомобильных роботизированных топливозаправщиков, обеспечивающих защищенность от огня стрелкового оружия оператора и горючего, имеющих повышенную проходимость и приспособленность к заправке техники закрытым способом, что обеспечивает дополнительную безопасность. Основным элементом топливозаправочного модуля, позволяющим роботизировать процесс заправки и исключить непосредственное участие в технологическом процессе оператора, является автоматически управляемая шарнирная консоль-пантограф, через которую осуществляется стыковка с топливным баком боевой машины.

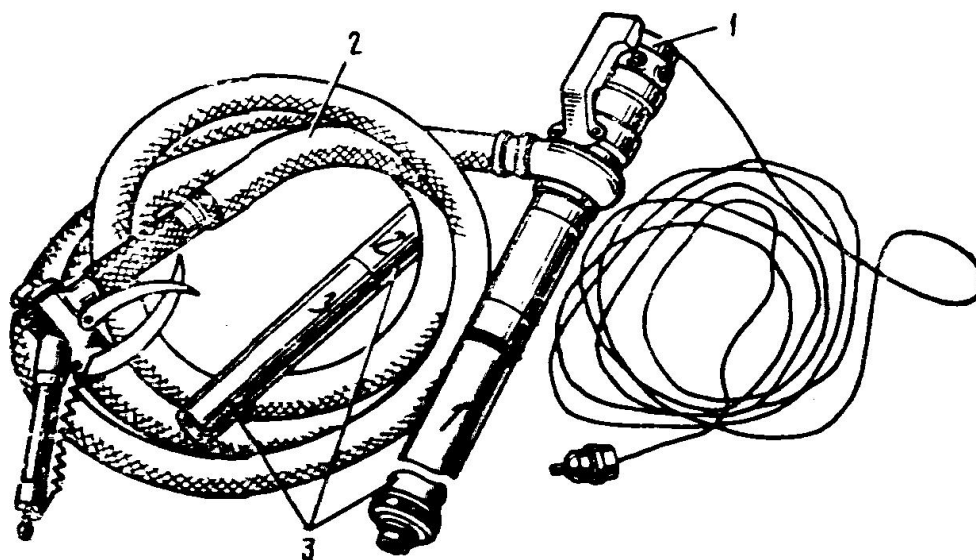
1.2 Анализ нетрадиционных способов получения горючего из объектов нефтепродуктообеспечения

Одним из альтернативных вариантов пополнения запасов горючего в условиях удаленности от своих источников является местная инфраструктура с магистральными нефтепродуктопроводами и резервуарными парками нефтебаз (складов горючего), а также трофейное горючее, находящееся в бочках и баках захваченной техники.

Для того, чтобы заполнить цистерну ДСЗ, необходимы способ и устройство, позволяющие осуществить выкачивание горючего через конструктивные приспособления или осуществить врезку в стенку резервуара или трубопровода.

Для выкачивания горючего из мелкой тары или баков захваченной ВВТ применяют табельные средства СГ, например, агрегат заправочный малогабаритный МЗА-3 (рисунок X), который предназначен для заправки транспортных машин дизельным топливом из бочек и контейнера, а также из баков машин. Чтобы произвести заправку ВВТ с помощью МЗА-3, необходимо насос с всасывающей трубой опустить в бочку (бак) с топливом и подключить заправочный агрегат к бортовой сети машины.

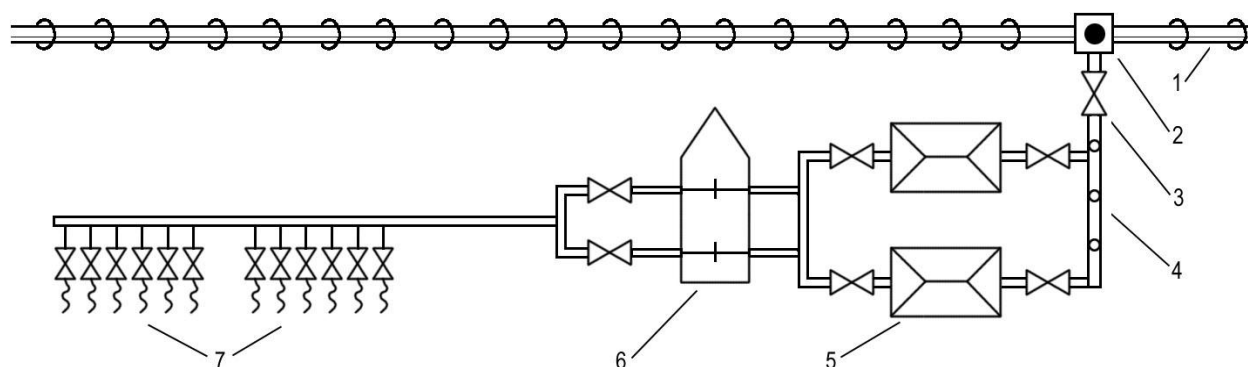
Но, использование данного агрегата не всегда будет оправдывать свое применение по прямому назначению в силу того, что данный объем горючего не решит проблему дозаправки всей техники десанта, а, следовательно, и поставленную задачу боевого применения.



1 – насос в сборе; 2 – шланг в сборе; 3 - удлинители

Рисунок X – Агрегат заправочный малогабаритный МЗА-3

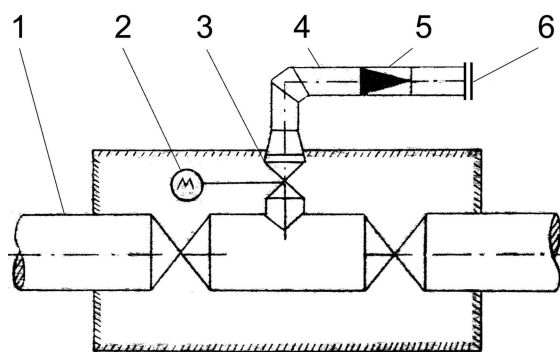
Другим альтернативным источником может быть выкачивание нефтепродуктов из линии МНПП через специальные колодцы и выдача их в автомобильный транспорт согласно рис. .



1 – линейная часть МНПП; 2 – специальный колодец; 3 – задвижка; 4 – линия трубопровода; 5 – резиноканевые резервуары; 6 – перекачивающее средство; 7 – комплекты массовой выдачи КМВ-6.

Рис. – Схема организации выдачи горючего из МНПП в автомобильный транспорт с использованием оборудования полевых складов горючего

Другим способом является выдача горючего из МНПП в полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) с использованием имеющихся специальных колодцев, представляющих из себя врезанный в линейную часть МНПП отвод, оборудованный задвижкой с манометром и соединением для подключения полевых трубопроводов (рис.). При необходимости (в зависимости от рабочего давления в линии МНПП) на отводе устанавливается регулятор давления.



1 – линейная часть МНПП; 2 – манометр; 3 – задвижка; 4 – отвод; 5 – регулятор давления; 6 – присоединительное устройство для ПМТ

Рис. – Схема подключения ПМТ к МНПП

При таком способе подключения ПМТ выдача нефтепродуктов из МНПП может быть осуществлена практически в любой точке трассы магистрального трубопровода без прекращения перекачки.

При необходимости на линии МНПП может быть сооружен колодец

подключения с использованием методов «холодной» врезки (рис. X).



Рис. X- Организация «холодной» врезки в МНПП

При таком способе прием нефтепродуктов из МНПП может быть осуществлен практически в любой точке трассы магистрального трубопровода, что подходит для наших условий, но, данный способ обладает большой трудоемкостью и требует больших затрат времени.

На практике известен более упрощенный механизм для сверления ТМ360 (рис. X), который используется для выполнения врезок под давлением в резервуары и трубопроводы различного назначения без отключения и могут быть с ручным управлением или воздушным приводом.

Данный способ обладает рядом преимуществ, основное из которых



Диаметр отверстий – 50 - 150мм, скорость сверления – 0,127мм/об, рабочее давление – 100 бар, рабочая температура – до 370 °С, общая высота 1778 мм, ход штока – 610 мм, масса машины – 61 кг.

Рисунок X - Модель ТМ360

простота и оперативность в применении, при наличии существенного недостатка – масса составляет 61 кг.

С другой стороны возникает задача обеспечить безлюдную технологию процесса выкачивания горючего и заправки техники на боевых позициях.

Для залива нефтепродуктами автомобильных и железнодорожных цистерн существует автоматизированное устройство ТЗК 100, в конструкцию которого входит заправочная консоль для нижнего и верхнего герметичного (негерметичного) налива от одного до четырех видов топлива с одной консоли без смешивания. Данный принцип можно также использовать и в технологическом оборудовании ДСЗ для монтажа устройства врезки и заправки техники в виде отдельной насадочной головки.

Описанный выше способ может быть применен в конструкции технологического оборудования ДСЗ с целью осуществления безлюдной технологии наполнения цистерны и заправки боевой техники.

Таким образом, в настоящее время существует ряд способов, различных по своей природе и масштабам, которые могут быть использованы как альтернативные, или применены в качестве основы для разработки новых.

1.3 Анализ методик обоснования требований к показателям качества средств заправки

Анализ источников [] показал, что наиболее близки к задачам исследования методы обоснования требований к средствам заправки сухопутной техники. Как видно из рисунка X, исходными данными экзогенного характера





Рисунок 2.3 - Структура метода обоснования показателей качества ПСЗ [41]

приняты неизменные и обязательные параметры в рамках одного варианта решения задачи не только для первого уровня, но и системы в целом.

Одной из задач является определение набора исходных данных, связанное со статистикой и определением уровня надежности, границ его изменения на основе прогнозной оценки вероятностной прочности деталей сборочных единиц технологического оборудования, изменяющейся с течением времени. Решению данной задачи способствует опорный уровень качества, обеспечиваемый выбранными для этого существующими или проектными конструктивно-компоновочными решениями сборочных единиц технологического оборудования ПСЗ, который представляет собой совокупность показателей назначения и надежности, формируемых на основе базовых образцов.

На втором этапе формирования требований осуществляется согласование возможностей производства в области допустимых

конструктивно-компоновочных решений образцов ПСЗ с требованиями функциональной среды на основе некоторого опорного уровня качества.

Наиболее близким к настоящей теме исследования является порядок формирования опорного уровня качества для технологического оборудования средств заправки [36]:

анализ образцов и поиск перспективных сборочных единиц технологического оборудования ПСЗ, обеспечивающих заданный уровень показателей назначения;

синтез сборочных единиц в единую компоновочную схему технологического оборудования ПСЗ;

оценка безотказности и долговечности синтезированной схемы с учетом конструкционных и технологических параметров;

определение зависимостей базовых стоимостных показателей от оптимизируемых показателей назначения и надежности технологического оборудования ПСЗ.

После этого возможна постановка оптимизационной задачи в виде [41] стоимостной целевой функции по параметрам технологического оборудования и шасси в виде параметрических коэффициентов

$$Z_{амз} = Z_1 \bar{V}_{ц} + Z_2 \bar{Q}_3 + Z_3 \bar{K}_\lambda + Z_4 \bar{\lambda}_3 \rightarrow \min. \quad (1.1)$$

Ограничения представлены в следующем виде:

$$1) n_{тз} = V_3 / V_{ц} ; \quad n_{тз} = 1, 2, 3, 4; \quad (1.2)$$

$$2) P_T = F_Q P_\delta ; \quad (1.3)$$

где

$$F_Q = \frac{1}{2} \frac{1 + \Phi}{1 + \Phi} \frac{T_3 - V_3 / Q_3 K_3}{\delta}$$

$$P_\delta = \exp[-(\lambda_3 + \kappa_\lambda I_r \Delta t)t] \quad , \quad (1.4)$$

V_3 – требуемый объем заправки;

$V_{ц}$ – объем цистерны ПСЗ;

Q_3, K_3 - производительность раздаточной системы ПСЗ и коэффициент ее использования;

λ_3 - интенсивность отказов технологического оборудования ПСЗ;

$Q_{сут}$ - суточный расход горючего;

$n_{тз}$ – количество единиц ПСЗ.

Интенсивность отказов технологического оборудования средства заправки принятой линейной, а динамика интенсивности может быть описана уравнением вида

$$\lambda = \lambda_o + K_{\lambda} t, \quad (1.5)$$

где λ - интенсивность отказов в момент наработки t , 1/ч;

λ_o - начальный уровень интенсивности отказов, 1/ч;

t - наработка изделия, ч;

K_{λ} - коэффициент динамики интенсивности 1/ч.

Формула (1.5) наряду с безотказностью учитывает и долговечность, но ее применение для одновременной оценки интенсивности отказов и ресурса возможно при условии чередования рабочих и нерабочих циклов (рис. 1.), что не соответствует типовой модели применения устройства врезки в резервуар (трубопровод), которая представляет собой один рабочий цикл модуля.

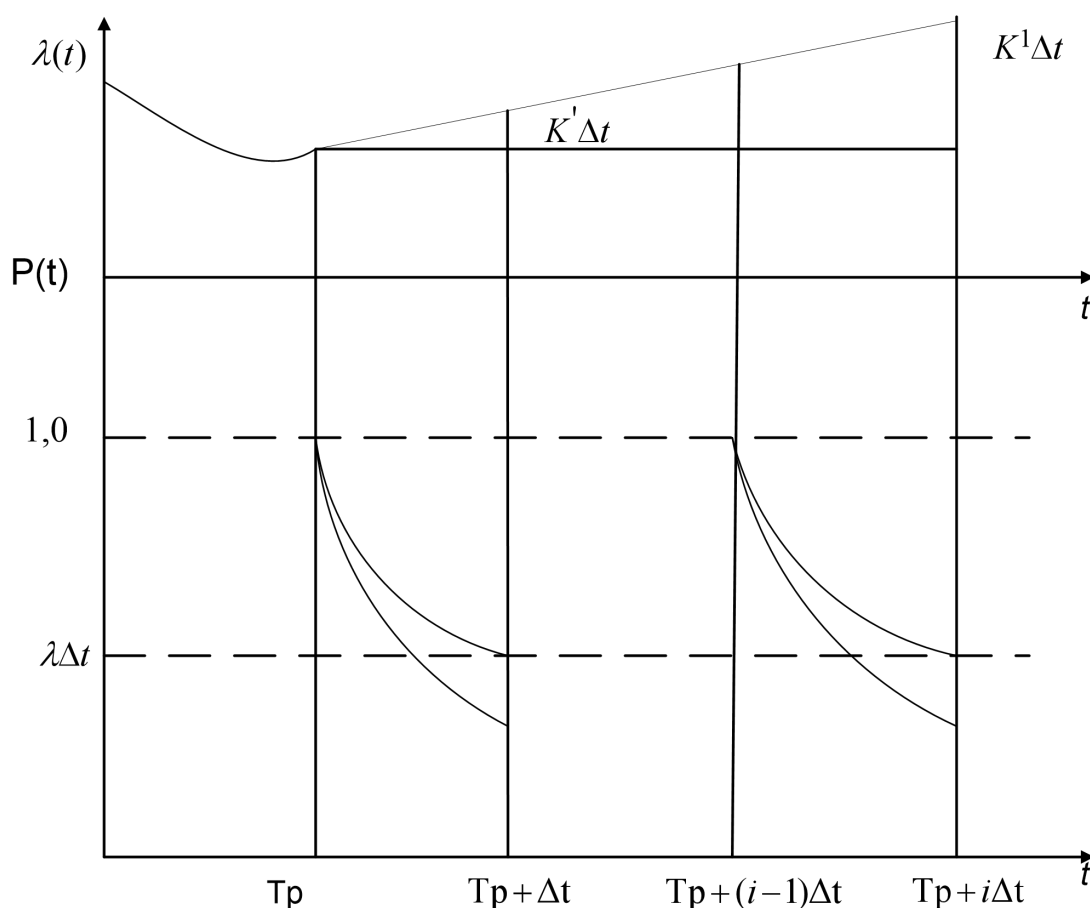


Рисунок 1.7. Графическая интерпретация изменения вероятности безотказной работы образца при чередовании рабочих и нерабочих циклов

Определение интенсивности отказов для опорного уровня качества устройства врезки является необходимым условием при оптимизации показателей назначения и надежности на функциональном уровне функционирования ДСЗ [40].

1.3 Обоснование цели, задач и структуры исследования

Проведенный в данной главе анализ функционирования средств заправки и базового района десанта показывает, что десантируемые средства заправки горючим боевой техники являются одновременно элементами подсистем заправки техники и транспортирования горючего из базового района к боевым порядкам. Критерием эффективности их функционирования является вероятность выполнения заправки ВВТ в установленном объеме и заданные сроки, которая зависит от количества средств заправки и их качественного

состояния.

Но, даже при достижении возможности подхода по бездорожью к местам заправки, защите оператора от огневого воздействия, он не сможет выполнить задачу по заправке военной техники десанта в установленном объеме и заданные сроки в случае возникновения дефицита горючего в базовом районе десанта.

Следовательно, обязательным условием обеспечения горючим ВДВ является пополнение запасов горючего в базовом районе десанта, для чего необходимо изыскивать нетрадиционные способы его пополнения из резервуарных парков и магистральных трубопроводов, расположенных на территории, где проводятся боевые действия частями и подразделениями ВДВ. При этом, возникает необходимость в упрощенном нетрадиционном способе выборки горючего из резервуаров или трубопровода и дополнительном оснащении топливозаправщиков устройством, позволяющим производить эту технологическую операцию в роботизированном цикле в сжатые сроки, исключая непосредственное участие в ней оператора вне бронированной кабины ТЗ. Наиболее близким образцом, отвечающим поставленным требованиям, является разрабатываемый для армий ВСЗ роботизированный топливозаправщик, оборудованный автоматически управляемой шарнирной консолью-пантографом и обеспечивающий защищенность от огня стрелкового оружия оператора и горючего, имеющий повышенную проходимость и приспособленность к заправке техники закрытым способом.

Таким образом, целью исследования является разработка способа и средства, позволяющего производить выборку горючего из резервуаров или трубопровода в роботизированном цикле в сжатые сроки, исключая участие в ней оператора вне бронированной кабины, на основе моделирования их функционирования с учетом оперативно-тыловых требований, производственно-экономических возможностей и стохастичности условий применения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

разработать модели функционирования ДСЗ с целью формирования ограничений в экономико-математических моделях оптимизации основных показателей качества элементов технологического оборудования ДСЗ;

сформировать структуру способа и облик средства выборки горючего из резервуара и трубопровода;

обосновать показатели качества средства выборки горючего в соответствии с принципами системного анализа;

обосновать критерий и показатели системной оптимизации основных показателей качества облик средства выборки горючего;

обосновать метод формирования опорного уровня качества средства выборки горючего, необходимого при оптимизации в виде «начальной точки»;

оценить достоверность метода и его реализуемость при обосновании технической политики СГ с помощью вычислительного эксперимента согласно организационно-технических и технико-экономических факторов.

Структурная схема исследования представлена на рисунке X.

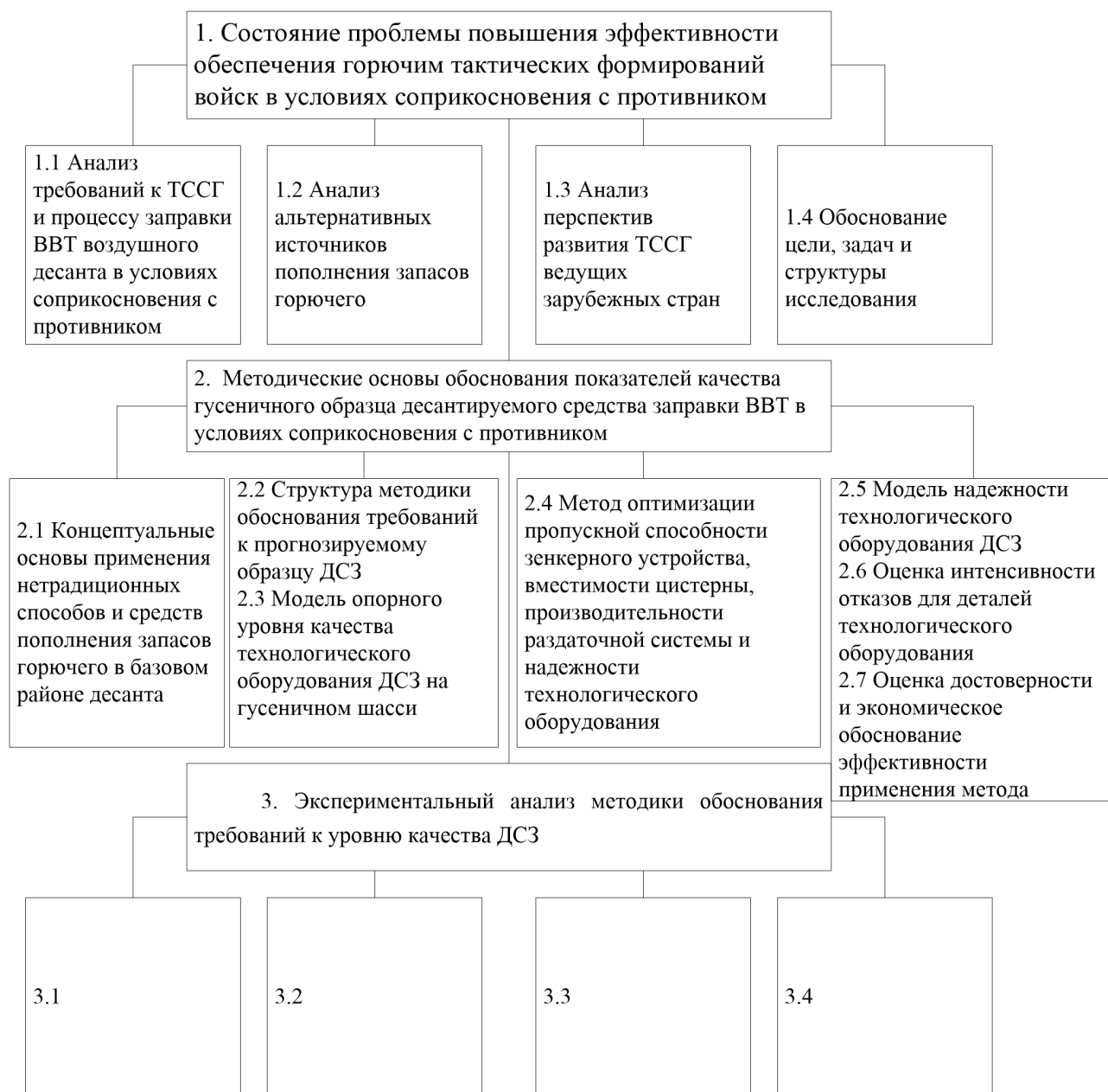


Рисунок ____ – Структурная схема исследования

Представленный ряд задач определяет логически выстроенную последовательность этапов исследования, которая позволит достигнуть поставленную цель (таблица ____).

Таблица ____ – Структура этапов исследования

Наименование этапа	Целевая установка этапа	Использование результатов
1	2	3
Анализ требований к ТССГ и процессу заправки ВВТ воздушного десанта в условиях соприкосновения с противником	Рассмотреть характер ведения боевых действий и выявить основные противоречия с ТТХ существующих образцов ДСЗ	При обосновании необходимости разработки нетрадиционных способа и средств заправки военной техники десанта в условиях соприкосновения с противником
Анализ альтернативных источников пополнения запасов горючего и существующих методов обоснования технологического оборудования ПСЗ	Рассмотреть существующие варианты выкачивания горючего из трубопроводов (резервуаров) в условиях ведения боевых действий в отрыве от главных, сил их недостатки и пути развития	При обосновании структуры исследования, постановке задач исследования
Анализ перспектив развития технических средств службы горючего СГ МО РФ и в армиях ведущих зарубежных стран	Уточнить ряд показателей качества, наиболее важных для выполнения задачи своевременной и полной заправки ВВТ	При обосновании структуры исследования, постановке задач исследования, научной задачи и цели исследования
Обоснование структуры, задач и цели исследования	Обозначение структурных связей для формирования логической последовательности обоснования способа и средств врезки в резервуар и трубопровод	При формировании системы методов оптимизации показателей качества ДСЗ
Концептуальные основы применения нетрадиционных способов и средств пополнения запасов горючего в базовом районе десанта	Применение объектов местной инфраструктуры и объектов нефтепродуктообеспечения	При обосновании структуры исследования, постановке задач исследования

Наименование этапа	Целевая установка этапа	Использование результатов
1	2	3
Обоснование требований к нетрадиционному способу выкачивания горючего из резервуаров и трубопроводов	Разработать способ и на его основе техническую концепцию и облик устройства по врезке в резервуар и трубопровод	При формировании и реализации модели устройства в металле
Модель опорного уровня качества устройства по врезке	Определить граничные значения параметров процесса заправки военной техники, факторов воздействия противника и условий эксплуатации	Для поиска оптимальных значений пропускной способности и надежности устройства врезки
Модель оптимизации пропускной способности и надежности устройства врезки	Определить оптимальные показатели устройства и согласовать их с технологическим оборудованием ДСЗ	При формировании опорного уровня качества технологического оборудования образца
Модель надежности устройства врезки	Обосновать структурную схему надежности агрегатов устройства, лимитирующих общий уровень надежности	При формировании опорного уровня надежности и формировании исходных данных для практических расчетов
Оценка интенсивности отказов для устройства врезки в целом и отдельно для модулей	Определить оптимальные значения пропускной способности устройства	
Оценка достоверности и экономическое обоснование эффективности способа и устройств	Анализ полученных результатов на предмет внутренней непротиворечивости прогнозных моделей, адекватности ограничений и целевой функции реальным процессам.	В обосновании практической значимости метода.

Выводы

1. Как показывает анализ функционирования средств заправки и базового района десанта и существующих подходов к обоснованию требований к технологическому оборудованию ДСЗ, необходима логическая последовательных этапов формирования требований с учетом оперативно-тыловых требований и возможностей производственно-экономического характера. При этом, ДСЗ являются одновременно элементами подсистем заправки техники и транспортирования горючего из базового района к боевым порядкам., а для обеспечения их функционирования в заданном режиме необходимы способы и средства пополнения запасов горючего в базовом районе десанта. Это вызвано тем, что даже при возможности подхода ДСЗ по бездорожью к местам заправки, защите оператора и горючего от огневого воздействия, задача по заправке военной техники десанта не сможет быть выполнена в установленном объеме и заданные сроки в случае возникновения дефицита горючего в базовом районе десанта.

2. Существующие модели оптимизации и алгоритмы обоснования требований к ТССГ носят характер расчета эффективности, что связано с рядом частных задач, выбором и обоснованием критерия эффективности. Критерием эффективности их функционирования является вероятность выполнения заправки ВВТ в установленном объеме и заданные сроки, которая зависит от количества средств заправки и их качественного состояния. Более всего близка к данному исследованию модель, учитывающая параметры топливных систем и количество одновременно заправляемой техники, вспомогательное время и стоимостные показатели. Отличительной чертой данной модели, повышающей ее адекватность, было придание случайного характера процессу заправки коэффициентом вариации продолжительности отъезда и подъезда, развертывания и свертывания, который в какой-то степени учитывал

стохастичность процесса. Кроме этого, вместимость цистерны и прогнозная стоимость также были приняты случайными величинами, что обусловило интервальную оценку количественного состава ДСЗ и, соответственно, их стоимость.

33. Пылин А.Г. Способы повышения эффективности обеспечения горючим войск фронта в первой оборонительной операции начального периода войны. Диссертация кандидата военных наук – Л.: ВАТТ, 1991 – 194 с.

36. Семенов Г.И. Живучесть и инфраструктура тыла. Диссертация доктора военных наук – Л.: ВАТТ, 1986 – 371 с.